31861번 - 비밀번호 만들기 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	639	309	254	49.225%

문제

혜민이는 자신만의 규칙으로 비밀번호를 만들어내고 싶다. A 부터 Z 까지 순서대로 1부터 26까지 번호를 지정했을 때, 알파벳 사이의 거리는 알파벳 번호의 차이이다. 혜민이는 M 자리의 비밀번호를 만든다면 몇 개를 만들 수 있는지 알고 싶다. 비밀번호를 만드는 규칙은 다음과 같다.

- 2 이상 M 이하의 정수 i에 대해, $i-1$번째 알파벳과 i번째 알파벳 사이의 거리가 N 이상이 되도록 한다.
- 알파벳은 대문자만 사용한다.
- 알파벳은 중복으로 사용이 가능하다.

예를 들어, $N=24$, $M=4$인 경우, 첫 번째 알파벳이 A 이면 AYAY , AYAZ , AZAY , AZAZ , AZBZ 를, Z 이면 ZAYA , ZAZA , ZAZB , ZBZA , ZBZB 를, B 이면 BZAY , BZAZ , BZBZ 를, Y 이면 YAYA , YAZA , YAZB 를 만들 수 있다. 따라서 $5+5+3+3$으로 총 16개의 비밀번호를 만들 수 있다.

만들 수 있는 비밀번호의 개수를 $1\,000\,000\,007\ (=\ 10^9+7)$로 나눈 나머지를 출력해 보자.

입력

첫째 줄에 정수 $N(0 \le N \le 25)$과 $M(2 \le M \le 1\,000)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

만들 수 있는 비밀번호의 개수를 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
24 4
```

예제 출력 1 복사

```
16
```

예제 입력 2 복사

```
17 6
```

예제 출력 2 복사

```
124698
```

출처

University (/category/5) > 숙명여자대학교 (/category/527) > 제4회 숙명여자대학교 프로그래밍 경진대회 (SMUPC) (/category/detail/4212) C번

- 문제를 만든 사람: songfox00 (/user/songfox00)

- 문제를 검수한 사람: 2093ab (/user/2093ab), lky7674 (/user/lky7674), pjshwa (/user/pjshwa), shjohw12 (/user/shjohw12), sk091204091204 (/user/sk091204091204), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모